

데이터 명세서

아모레퍼시픽 POC — 평가기준일(T) 기반 동적 데이터 수집 명세

평가기준일 정책: 사용자가 프로그램을 실행한 날짜 (T = today()). 실시간 수집 가능 데이터는 T 기준 최신값, 그렇지 못한 데이터는 T 이전 가장 최근 공시·발표값을 사용. 모든 산출물에 사용된 데이터 시점(as_of_date) 기록.

0.1 POC 적용 기준

항목	POC 정책
평가기준일 T	사용자 실행일 (today)
공시 데이터 (일반 정책)	T 시점 가장 최근 사업보고서 3개년
공시 데이터 (POC 적용)	FY2025 사업보고서 (2025-12-31 결산) = FY2023~FY2025
실시간 데이터	T 기준 최신값 (주가, Rf, KOFIA)
분기·반기 보고서	POC 미사용 (운영 단계 옵션으로 보류)

운영 단계에서는 "T 시점 가장 최근 사업보고서"가 자동으로 결정됩니다. POC 단계에서만 FY2025로 고정합니다.

0.2 데이터 시점 분류 체계

분류	의미	처리 방식	해당 데이터
실시간	T일 또는 T일 직전 영업일	API 호출 시 자동 최신	주가, 지수, 시가총액
준실시간	T일 직후 또는 1~3일 지연	T 이전 가장 최근값	국고채 금리, 회사채 금리
분기 후행	결산일 후 45~90일 지연	T 시점 가장 최근 공시	DART 재무제표
연 후행	결산일 후 90일 지연	T 시점 가장 최근 사업보고서	사업보고서 정성 정보
정적	거의 변동 없음	코드 상수 또는 수동 CSV	ERP, SRP, g, 한계세율
이벤트성	발생 시점에만 변경	T 이전 가장 최근 발표	신용등급, 자기주식 변동

1. 데이터 카테고리 전체 맵

카테고리	출처	시점 분류	형식
A. 시장 데이터	KRX, ECOS	실시간 / 준실시간	API
B. 재무 데이터	DART OpenDART	분기 후행	API (JSON, XBRL)
C. 정성 데이터	DART 사업보고서	연 후행	RAG (LLM 추출)
D. 신용·채권 데이터	KOFIA, 신평사	준실시간 / 이벤트성	수동 CSV + RAG
E. 시장 파라미터	한공회, 학술 가이드스	정적	수동 상수
F. 산출 메타데이터	자체 생성	평가 시점	JSON 로그

2. 카테고리별 상세 명세

A. 시장 데이터 (Market Data)

A-1. 무위험수익률 (Rf) — 준실시간

항목	값
데이터	국고채 10년물 SPOT 수익률
출처	ECOS API (한국은행)
시점 정책	T일 데이터 없으면 직전 영업일 (보통 1영업일 지연)
호출 방식	T부터 7일 lookback, 가장 최근값 채택
단위	% (연율)
사용처	Ke 산출, 위계 검증($g < R_f < WACC$)
Fallback	ECOS 장애 시 → 금융투자협회 수동 CSV

A-2. 주가 (Daily Close)

항목	값
대상 종목	아모레퍼시픽, LG생활건강, 한국콜마, 에이피알
출처	KRX
시점 정책	T일 종가 또는 직전 영업일 종가
사용처	시가총액, 멀티플 역산, 베타 회귀

A-3. 베타 회귀용 주간 종가

항목	값
데이터	종목별 주간 종가 시계열 (T로부터 과거 2년)
출처	KRX (일별 종가 → 매주 금요일 종가 추출)
시점 정책	금요일 공휴일이면 직전 영업일
관측치 수	약 104개 (2년 × 52주)
주의	에이피알 2024-02 상장 → T가 2026-02 이전이면 회귀 불가, fallback 필요

A-4. 벤치마크 지수 (주간 종가)

항목	값
데이터	KOSPI 지수, KOSDAQ 지수 주간 종가 (과거 2년)
출처	KRX
매칭	아모레·LG생활건강·한국콜마·에이피알 → 모두 KOSPI
사용처	베타 회귀 독립변수

A-5. 시가총액 (E 산출용)

항목	값
데이터	T일 보통주 종가 × (보통주 발행주식 총수 - 자기주식수)
출처	주가 = KRX, 발행/자기주식 = DART
시점 정책	주가 T일 실시간, 발행/자기주식수 가장 최근 공시
주의	우선주 제외, 아모레퍼시픽우(005945) 시총 계산 제외

B. 재무 데이터 (DART OpenDART API)

B-0. 공통 사항

항목	값
API	OpenDART (https://opendart.fss.or.kr)
인증	API Key 발급 필요 (무료)
기준	연결재무제표 통일
추출 기간 (일반)	T 시점 가장 최근 사업보고서 3개년
추출 기간 (POC)	FY2025 사업보고서 = FY2023, FY2024, FY2025
보고서 종류	사업보고서(11011)만 사용. 반기·분기 보고서는 운영 단계 옵션

B-1. 손익계산서 (CIS) 추출 항목

항목	계정과목 키워드	사용처
매출액	매출액, 영업수익	성장률, OPM
매출원가	매출원가	검증
판관비	판매비와관리비	검증
EBIT (영업이익)	영업이익, 영업손익	FCFF, 세율 구간
세전이익	법인세비용차감전순이익	유효세율
법인세비용	법인세비용	유효세율
당기순이익	당기순이익 (지배주주)	PER

B-2. 현금흐름표 추출 항목

항목	계정과목 키워드
영업활동 현금흐름	영업활동현금흐름
감가상각비	감가상각비
무형자산상각비	무형자산상각비
사용권자산상각비	사용권자산상각비 (IFRS 16)
유형자산 취득	유형자산의취득

항목	계정과목 키워드
무형자산 취득	무형자산의취득
유형자산 처분	유형자산의처분 (Net CAPEX 산정)
무형자산 처분	무형자산의처분

주의: D&A는 위 3개(감가상각비 + 무형자산상각비 + 사용권자산상각비) 합산. 비용의 성격별 분류 주석과 cross-check.

B-3. 재무상태표 추출 항목

구분	항목	사용처
운전자본	매출채권, 재고자산, 매입채무	NWC
IBD 유동	단기차입금, 유동성장기부채, 유동성사채, 유동리스부채	D, Net Debt
IBD 비유동	장기차입금, 사채, 비유동리스부채	D, Net Debt
현금성	현금및현금성자산	Net Debt
NOA 확실	투자부동산, 매각예정, 회원권, 수익증권, 신탁자산, 미수배당	Equity Value
NOA 기본	금융상품, 금융자산, 투자주식, 관계기업투자, 공동기업투자, 대여금, 미수이자, 장기에금, 파생금융	Equity Value
NOA 조건부	이연법인세자산, 미수법인세, 장기미수금, 순확정급여자산	Equity Value
별도 처리	영업권(NOA 미포함), 사용권자산(OA)	분류 로직
자본 항목	자본총계, 지배주주지분, 자기주식, 비지배지분	PBR, 시총, Equity

B-4. 주식 정보 (사업보고서 본문)

항목	위치
보통주 발행주식 총수	I. 회사의 개요 → 4. 주식의 총수
자기주식수	같은 표
유통주식수	발행 - 자기주식
우선주 발행/자기주식수	같은 표 (참고용, 시총 계산 제외)

DART API의 stockTotqyRqSttus 엔드포인트로 자동 추출 가능.

C. 정성 데이터 (사업보고서 RAG)

항목	출처 위치	추출 방식	사용처
신용등급	II. 사업의 내용 또는 VII. 재무에 관한 사항 - 신용 평가 섹션	ChatGPT-4o RAG	Kd 매칭
신용평가일	동일 섹션	RAG	최신 등급 확인
평정기관	동일 섹션	RAG	복수 시 보수적 선택

프롬프트 표준: JSON 스키마 강제, 원문 인용 강제, 등급 정규화 (예: AA(긍정적) → AA)

D. 신용·채권 데이터

D-1. KOFIA 회사채 수익률

항목	값
데이터	등급별 공모사채 무보증 5년물 수익률
출처	KOFIA 채권정보센터 (수동 CSV)
갱신 주기	매일 1회 (POC 단계: 주 1회 수동 갱신)
시점 정책	T 이전 가장 최근 영업일 데이터
CSV 스키마	date, AAA, AA+, AA, AA-, A+, A, A-, BBB+, BBB, BBB-
사용처	Kd 산정 (RAG로 추출한 등급 × 해당 컬럼)

D-2. 신용등급 매핑 fallback 테이블

항목	값
데이터	미평정 기업 → 시총·재무 유사 기업 등급
출처	수동 매핑 CSV
사용 조건	RAG 등급 추출 실패 시

E. 시장 파라미터 (정적 상수)

항목	값	출처	갱신
ERP	8.0%	한공회 가이드스 (7~9%)	연 1회
CRP	0.0%	POC 정책	고정
영구성장률 g	2.0%	한국 장기 GDP 성장률	연 1회
한계세율 구간	11/22/24.2/27.5%	2025년 세제개편 (2026 적용)	세법 개정 시
SRP 테이블	3분위수 또는 5분위수	한공회 (2025-06-10 연구결과)	연 1회
Blume 계수	0.67 / 0.33	Blume(1971)	고정
정상화 검증 임계	±50%	자체 기준	고정
토네이도 변동폭	±2%p (운영), ±1%p (WACC), ±0.5%p (g)	자체 기준	고정

E-1. SRP 테이블 — 한공회 가치평가위원회 (2025-06-10)

디폴트는 3분위수 사용. 정밀 매칭이 필요할 때 5분위수 옵션 적용.

3분위수 (Mid / Low / Micro)

구간	SRP	평균 시가총액 (백만원)	Median 시가총액
Mid	-0.36%	684,805 ~ 333,000,000	1,764,975
Low	1.37%	225,687 ~ 683,357	368,985
Micro	4.02%	30,080 ~ 225,640	137,890

5분위수 (옵션)

구간	SRP	평균 시가총액 (백만원)	Median 시가총액
1분위	-0.58%	1,369,008 ~ 333,000,000	3,279,641
2분위	0.06%	511,402 ~ 1,368,508	777,077
3분위	1.21%	271,159 ~ 511,237	368,985
4분위	3.02%	156,552 ~ 270,717	205,140
5분위	4.66%	30,080 ~ 155,844	106,137

주의: SRP 값은 "여러 방법론에 따라 산출된 평균값을 단순 평균한 것"이며, 시가총액 범위는 평균 시가총액 기준. 매칭은 평가기준일 직전 사업연도말 시가총액으로 수행.

F. 산출 메타데이터 (자체 생성)

평가 1회마다 자동 기록되는 정보:

```
{
  "as_of_date": "2026-05-14",    # T = 사용자 실행일
  "data_snapshots": {
    "rf_date": "2026-05-13",
    "rf_value": 3.21,
    "price_date": "2026-05-14",
    "kofia_date": "2026-05-13",
    "financials_fiscal_year": [2023, 2024, 2025],
    "financials_report_type": "11011", # 사업보고서
    "financials_fixed_for_poc": true, # POC: FY2025 고정
    "shareholders_report_date": "2026-03-25",
    "credit_rating": "AA",
    "credit_rating_date": "2025-11-30",
    "credit_rating_agency": "한국신용평가"
  },
  "warnings": [
    "FY2024 OPM 평균 대비 +52% 이격",
    "Beta R^2 = 0.087, 신뢰도 낮음 경고"
  ]
}
```

3. 설계서에 누락된 데이터 항목 (보완 필요)

3.1 WACC · Beta 관련

누락 항목	필요 이유
피어별 주간 종가 2년치	Phase 2 데이터 명세서에 EV/EBITDA만 적혀 있으나 베타 회귀에 필수
피어별 사업보고서 (IBD·E)	Phase 2에서 누락. v4 §1.7에 따라 피어 unlevering 필수
피어별 한계세율	Hamada unlever 시 피어 i의 세율 필요
시장 영업일 캘린더	금요일 공휴일 판정에 필요 (KRX 제공)
에이피알 상장일	2024-02 상장. T 시점 2년 미달 시 회귀 불가

3.2 FCFF · DCF 관련

누락 항목	필요 이유
유형·무형자산 처분액	Net CAPEX 산정
사용권자산 상각비	IFRS 16 D&A 합산
지배주주 당기순이익	PER 산정 (연결 NI는 비지배 포함)
자본총계 (지배주주지분)	PBR 산정
EBITDA	멀티플 역산용 (EBIT + D&A)
비지배지분	Equity Value = EV - Net Debt + NOA - 비지배지분

3.3 시점 · 정합성 관련

누락 항목	필요 이유
평가기준일 T	모든 데이터 시점 통일 기준, 자동 기록
결산기 정책	12월 결산 vs 3월 결산 처리 (아모레는 12월)
이전 사업연도 NWC	Y0의 NWC 필요. 3년치(Y-2, Y-1, Y0) 모두
분기 데이터 사용 여부	T가 사업보고서 공시 전이면 분기보고서 보충 정책

3.4 NOA · 자본 구조

누락 항목	필요 이유
NOA 항목별 금액	키워드 매칭 후 각 NOA 항목의 금액. 발표 시 NOA 합계 분해
우선주 발행주식수	시총 산정 제외, capital structure 분석 시 필요
자기주식 변동	T 직전 자사주 매입·소각 이벤트 반영

3.5 멀티플 관련

누락 항목	필요 이유
피어별 EBITDA	EV/EBITDA 역산. 산정 = EBIT + D&A
피어별 BPS	PBR 역산. 산정 = 지배주주지분 / 발행주식수
피어별 EPS	PER 역산. 지배주주 NI / 가중평균 유통주식수

3.6 환경 · 인프라

누락 항목	필요 이유
API 키 관리	OpenDART, ECOS, KRX 각각 키 발급, .env 관리
API rate limit	OpenDART 분당 1000회, ECOS 일 10000회. 16개 기업 호출 제한
캐시 정책	동일 T 재실행 시 API 재호출 방지 (24시간 캐시)
데이터 백업	RAW (data/raw/) 원본 보관, 파싱 결과 (data/parsed/) 분리

4. 아모레퍼시픽 POC 데이터 수집 우선순위

즉시 수집 (1일차)

- DART API 키 발급, OpenDART 사용법 확인
- ECOS API 키 발급
- KRX 접근 방법 확정

Phase 1 데이터 (2~3일차)

- 아모레퍼시픽 FY2023~FY2025 사업보고서 JSON 추출
- B-1, B-2, B-3 모든 항목 파싱 → parsed_financials.json
- **manual cross-check**: DART 원문 PDF에서 매출·EBIT·D&A·CAPEX 확인

Phase 2 피어 데이터 (3~4일차)

- LG생활건강, 한국콜마, 에이피알 FY2023~FY2025 동일 항목 파싱
- 4개 기업 주간 종가 2년치 + KOSPI 지수 2년치
- 에이피알 상장일 점검 (회귀 가능 여부)

Phase 3 시장 데이터 (3~4일차 병행)

- ECOS에서 국고채 10년물 SPOT
- KOFIA에서 평가기준일 회사채 수익률 CSV 수동 다운로드
- 아모레 신용등급 RAG 추출 → KOFIA 매칭

검증·로깅 (4일차)

- 모든 데이터의 as_of_date 메타데이터 기록
- 경고 플래그 시스템 가동 (R^2 , 결측 주, 정상화 $\pm 50\%$)

5. 데이터 무결성 체크리스트

POC 결과 발표 전 확인할 항목:

- 모든 재무 데이터가 연결 기준인가
- 평가기준일(T)이 명시되고 모든 데이터의 as_of_date가 기록되었는가
- D&A에 감가상각비 + 무형자산상각비 + 사용권자산상각비 3개가 모두 포함되었는가
- CAPEX가 Net 기준(처분액 차감)인가, Gross 기준인지 명시되었는가
- IBD에 리스부채가 포함되었는가
- NWC가 Operating NWC만(매출채권 + 재고 - 매입채무) 포함하는가
- NOA에 영업권이 미포함되었는가 (EV에 이미 반영)
- 시가총액에 우선주가 제외되었는가
- 자기주식이 유통주식수에서 차감되었는가
- Equity Value 산식에 비지배지분이 차감되었는가
- 베타 회귀 R^2 가 0.1 이상인가 (아니면 경고 출력)
- 피어 4사의 한계세율이 각자 EBIT 기준으로 개별 산정되었는가
- 신용등급 추출의 출처 페이지·원문이 로그에 기록되었는가
- $g < R_f < WACC$ 위계가 충족되는가

본 명세서는 아모레퍼시픽 POC 단계의 데이터 수집·정합성 기준을 정의합니다. 추후 4개 기업 전체 적용 시 업종별 특수항목(금융업·건설업 등) 분기 처리 보완 예정.